

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Centro Universitario de Huehuetenango



Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la computación

Ing. Gilberto Martínez

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I

1er. Semestre 2,026

Séptimo Ciclo

Sección: "A"

**ESTRUCTURA DE ARQUITECTURA: SISTEMA DE CONTROL DE BOLETAS
DE CAMPO Y CANASTAS**

GRUPO

Miguel Vicente Mateo	0904-23-2847
Carlos Daniel Figueroa Salazar	0904-23-8889
Iván José Ignacio Mejía Rodríguez	0904 23 20909
Yoselin Normita Ruiz Hernández	0904-23-26054
Alonzo Estuardo Alexander Morales García	0904-23-1037

Huehuetenango 16 de Mayo 2,026

ESTRUCTURA DE ARQUITECTURA: SISTEMA WEB DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE BOLETAS AGRÓNOMAS

1. Identificar los Requerimientos Significativos (ASRs)

Atributos de Calidad

- **Disponibilidad**

El sistema debe mantenerse disponible para el registro y consulta de boletas desde dispositivos móviles y de escritorio, incluso en zonas con conectividad limitada.

- **Integridad de Datos**

La información relacionada con boletas, cargas y entregas debe mantenerse consistente, evitando pérdidas, duplicidad o alteraciones no autorizadas.

- **Trazabilidad**

El sistema debe permitir conocer el estado actual de cada transporte, así como el historial de movimientos y entregas realizadas.

- **Escalabilidad**

La arquitectura debe permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades como reportes avanzados, monitoreo logístico y analítica de datos.

- **Usabilidad**

La interfaz debe ser intuitiva, ligera y optimizada para navegadores móviles, permitiendo un uso rápido y sencillo en campo.

- **Seguridad**

El sistema debe implementar autenticación y control de acceso por roles para proteger la información y las operaciones realizadas.

Restricciones

- El sistema será exclusivamente Web.
- Debe ser compatible con navegadores móviles y de escritorio.
- Presupuesto limitado.

- Tiempo reducido de desarrollo.
- Uso en zonas rurales con conectividad inestable.
- Acceso limitado a procesos internos y documentación.

2. Definir el Estilo Arquitectónico

Estilo Elegido: Monolito Modular Web-Based

Se selecciona una arquitectura monolítica modular debido a:

- Rapidez de desarrollo.
- Facilidad de mantenimiento.
- Menor complejidad de despliegue.
- Reducción de costos de infraestructura.
- Facilidad para futuras ampliaciones.

La arquitectura estará organizada por módulos funcionales independientes dentro de una misma aplicación, permitiendo escalabilidad y mantenibilidad.

Además, se implementará una estrategia de funcionamiento Offline Parcial para permitir el almacenamiento temporal de información cuando exista baja conectividad, sincronizando los datos automáticamente una vez restablecida la conexión.

3. El Modelo C4 (Documentación Visual)

3.1 Contexto

Usuarios Principales

• Administradores

Responsables de:

- Crear boletas.
- Gestionar usuarios.
- Monitorear entregas.

- Visualizar reportes y dashboards.

- **Supervisores**

Responsables de:

- Supervisar estados de transporte.
- Verificar entregas.
- Monitorear rutas y tiempos.

- **Choferes**

Responsables de:

- Consultar boletas asignadas.
- Actualizar estados del viaje.
- Confirmar entregas desde navegador móvil.

3.2 Contenedores

- **Aplicación Web Frontend (React)**

Responsable de:

- Dashboards administrativos.
- Gestión de boletas.
- Visualización de estados.
- Escaneo de códigos QR.
- Geolocalización desde navegador.
- Visualización de reportes.

- **API REST Backend (Spring Boot)**

Responsable de:

- Lógica de negocio.
- Gestión de usuarios.

- Autenticación y autorización.
- Gestión de boletas.
- Generación de códigos QR.
- Gestión de estados de transporte.
- Sincronización de datos.
- Generación de reportes.

- **Base de Datos Relacional (PostgreSQL)**

Responsable del almacenamiento de:

- Usuarios.
- Boletas.
- Vehículos.
- Estados de transporte.
- Ubicaciones.
- Historial de entregas.
- Evidencias y registros.

3.3 Componentes

Frontend

- Módulo de Autenticación.
- Dashboard Administrativo.
- Módulo de Gestión de Boletas.
- Módulo de Escaneo QR.
- Módulo de Geolocalización.
- Módulo de Reportes.
- Módulo de Sincronización Offline.

Backend

- Servicio de Autenticación JWT.
- Servicio de Gestión de Boletas.
- Servicio de Trazabilidad.
- Servicio de Reportes.
- Servicio de Generación QR.
- Servicio de Sincronización.
- Servicio de Gestión de Estados.

3.4 Código

Entidades principales

• Usuario

- id
- nombre
- correo
- contraseña
- rol

• Boleta

- id
- código QR
- fecha
- carga
- cantidad
- estado
- origen
- destino

- **Vehículo**

- id
- placa
- conductor
- estado

- **Viaje**

- id
- boleto
- ubicación actual
- fecha salida
- fecha entrega
- estado

- **Reporte**

- id
- fecha
- tipo
- datos generados

4. Elegir el Stack Tecnológico (Trade-offs)

Base de Datos: PostgreSQL

Se selecciona PostgreSQL debido a:

- Integridad referencial.
- Manejo seguro de transacciones.
- Escalabilidad.
- Buen rendimiento para sistemas administrativos y logísticos.

Backend: Spring Boot (Java)

Se selecciona Spring Boot debido a:

- Rapidez de desarrollo.
- Arquitectura robusta.
- Facilidad para crear APIs REST.
- Seguridad integrada.
- Escalabilidad y mantenibilidad.

Frontend Web: React

Se selecciona React debido a:

- Creación de interfaces dinámicas.
- Excelente experiencia de usuario.
- Compatibilidad con dispositivos móviles.
- Facilidad para implementar dashboards interactivos.

Tecnologías Complementarias

Tecnología	Uso
JWT	Autenticación y seguridad
HTML5 Geolocation API	Obtención de ubicación GPS
Librerías QR	Generación y escaneo de códigos QR
IndexedDB / LocalStorage	Almacenamiento offline parcial

5. Idea Innovadora Propuesta

“Boleta Inteligente con QR y Trazabilidad Web en Tiempo Real”

El sistema reemplazará completamente el uso de tickets físicos mediante boletas digitales accesibles desde navegador web.

Cada boleta contará con:

- Código QR único.
- Registro digital centralizado.
- Estado de transporte en tiempo real.
- Historial de movimientos.
- Confirmación digital de entrega.

Beneficios de la solución

Problema Actual	Solución Propuesta
Pérdida de tickets físicos	Boletas digitales almacenadas en la nube
Tickets dañados o ilegibles	Registro digital permanente
Falta de control del transporte	Estados y trazabilidad en tiempo real
Desconocimiento de ubicación	Geolocalización desde navegador
Errores manuales	Formularios digitales validados
Conectividad limitada	Sincronización offline parcial

6. El “First Tracer Bullet” (Primer Disparo)

Funcionalidad mínima viable (MVP)

La primera versión del sistema deberá permitir:

1. Inicio de sesión de usuarios.
2. Creación de boletas digitales.
3. Generación automática de códigos QR.
4. Consulta de boletas desde navegador móvil.
5. Actualización de estados del transporte.
6. Registro de ubicación GPS.

7. Visualización de información en dashboard web.

Objetivo

Validar el flujo completo del sistema:

- Creación de boletas.
- Gestión logística.
- Trazabilidad de transporte.
- Registro de entregas.
- Visualización administrativa en tiempo real.

7. Conclusión

La propuesta busca modernizar y digitalizar el proceso de control de boletas y transporte agrícola, eliminando la dependencia de tickets físicos y permitiendo una gestión logística más eficiente.

La implementación de boletas digitales, códigos QR y trazabilidad en tiempo real permitirá:

- Mayor control operativo.
- Reducción de pérdidas de información.
- Mejor monitoreo del transporte.
- Mayor eficiencia administrativa.
- Escalabilidad futura del sistema.

La arquitectura seleccionada prioriza rapidez de desarrollo, bajo costo y facilidad de mantenimiento, permitiendo una implementación práctica y adaptable a las necesidades de la empresa agrónoma.